Relatório de Insights – Acidentes nas Rodovias Federais de PE (2025)

Nov 10, 2026 · @eduardo

Resumo executivo

Em 2025, a PRF registrou **3.013 acidentes** nas rodovias federais de Pernambuco, com **336 mortos** e **3.348 feridos**. Isso equivale a 11,2 mortos a cada 100 acidentes, e 10,0% dos acidentes tiveram pelo menos uma morte.

Os cinco achados principais:

1. **Poucas rodovias concentram o problema.** A BR-101 (37,5%) e a BR-232 (27,5%) somam 65% dos acidentes do estado.
2. **A madrugada é o período mais letal.** Só 11% dos acidentes ocorrem entre 0h e 5h, mas 20,4% deles têm morte, contra 5,7% de manhã.
3. **Pista simples e colisão frontal matam mais.** Em pista simples, 17,8% dos acidentes têm morte, contra 6,0% em pista dupla. A colisão frontal mata 36,7 pessoas a cada 100 acidentes.
4. **Motociclistas e pedestres são as vítimas.** 49% dos mortos estavam em motos e 17% eram pedestres. Entre os pedestres envolvidos, 27% morreram.
5. **O erro do condutor é a causa dominante.** As três causas mais frequentes são ausência de reação, reação tardia e acessar a via sem observar os outros veículos. As causas mais letais são transitar na contramão e velocidade incompatível.

Problema, perguntas e dados

O projeto responde onde, quando e por que acontecem os acidentes mais graves nas rodovias federais de Pernambuco, e quem são as vítimas.

Perguntas

1. Em quais BRs, trechos e municípios os acidentes se concentram?
2. Em que meses, dias e horários ocorrem mais acidentes e mortes?
3. Quais causas e tipos de acidente são mais letais?
4. Qual o perfil das vítimas (idade, sexo, veículo, condutor, passageiro ou pedestre)?
5. Considerando a população, quais municípios têm as maiores taxas?

Fontes e tabelas (dados públicos, filtrados para PE)

Tabela	Fonte	Linhas	Colunas	Data
ocorrencias (1 linha por acidente)	PRF – Acidentes 2025, agrupados por ocorrência	3.013	30	Sim
pessoas (1 linha por pessoa envolvida)	PRF – Acidentes 2025, agrupados por pessoa	7.646	35	Sim
populacao (1 linha por município)	IBGE – Estimativas da população 2025	185	4	Não

As tabelas se cruzam por duas chaves: `id` do acidente (ocorrências ↔ pessoas) e município (ocorrências ↔ população). Todos os requisitos mínimos de seleção foram cumpridos: 3 tabelas, uma com data, duas com mais de 5 colunas e duas com mais de 100 linhas.

Qualidade e tratamento dos dados

Os dados da PRF chegaram quase completos. O principal problema eram as 346 pessoas duplicadas, e depois do tratamento as três tabelas passaram em todas as 10 checagens de validação.

Problema encontrado	Tabela	Linhas	Tratamento
Pessoas duplicadas (mesmo `pesid`)	pessoas	346	Removidas (7.646 → 7.300)
Ano de fabricação fora de 1950–2026	pessoas	907	Virou nulo, sem inventar valor
"Ignorado" ou vazio em sexo	pessoas	687	Unificado como "Não informado"
"Ignorado" ou vazio em estado físico	pessoas	678	Unificado como "Não informado"
"Ignorado" ou vazio em tipo de veículo	pessoas	305	Unificado como "Não informado"
Idade menor que 0 ou maior que 100	pessoas	4	Virou nulo
Município com grafia diferente do IBGE (Belém de/do São Francisco)	ocorrencias	20	Corrigido por dicionário
"Ignorado" em condição meteorológica e sentido da via	ocorrencias	41	Unificado como "Não informado"

Também foram padronizados os formatos: datas em AAAA-MM-DD, horas em HH:MM:SS, categorias com a mesma capitalização, BR como inteiro e km e coordenadas como decimal com ponto.

Colunas derivadas (o curso pede pelo menos 2; foram criadas 25)

- Ocorrências: `mes`, `mes_nome`, `ano_mes`, `hora`, `faixa_horaria`, `fim_de_semana`, `dia_semana_num`, `gravidade`, `com_morte`, `br_nome`, `trecho_10km`, `lat_long` e `cod_ibge`.
- Pessoas: `faixa_etaria`, `grupo_veiculo`, `idade_veiculo`, `vitima_fatal` e `ferido`.
- Municípios: `acidentes`, `mortos`, `acidentes_100mil_hab`, `mortos_100mil_hab`, `letalidade_pct`, `porte` e `municipio_uf`.

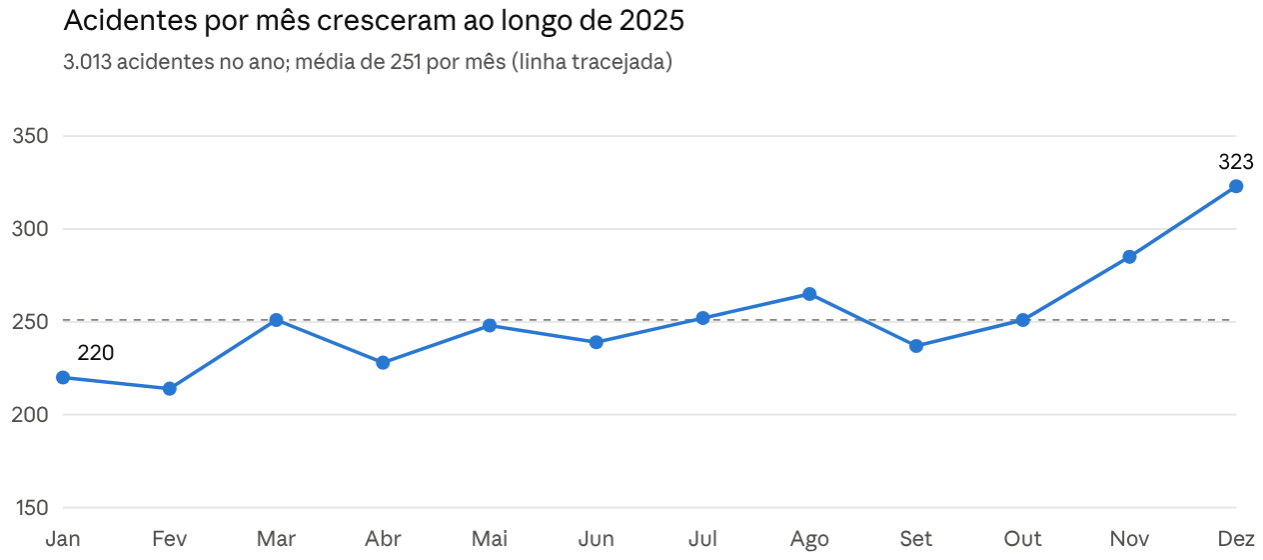
O tratamento é reprodutível. Rodar o notebook da Etapa 3 de novo sobre os mesmos arquivos gera CSVs idênticos aos usados no dashboard.

Achados da análise exploratória

A análise mostra que a gravidade depende mais de **quando e como** o acidente acontece do que do volume. Os períodos e tipos com menos acidentes são justamente os mais letais.

Quando

Os acidentes cresceram ao longo do ano, de 220 em janeiro para 323 em dezembro. O segundo semestre teve 1.613 acidentes, contra 1.400 no primeiro. Domingo é o dia com mais acidentes (478) e terça, o com menos (350). Nos fins de semana, 12,8% dos acidentes têm morte, contra 8,8% nos dias úteis.



final_ocorrencias.csv (PRF, PE) · acidentes por mês, jan–dez 2025

Faixa horária	Acidentes	% com morte	Mortos
Madrugada (0–5h)	324	20,4%	70
Noite (18–23h)	871	13,4%	140
Tarde (12–17h)	921	7,4%	73
Manhã (6–11h)	897	5,7%	53

Onde

A BR-101 concentra 37,5% dos acidentes e a BR-232, 27,5%. O trecho com mais acidentes é o km 60–70 da BR-101, quase todo dentro de Recife, com 259. Os 10 trechos de 10 km com mais mortes somam 27% de todos os mortos do estado. Em pista simples, 17,8% dos acidentes têm morte, quase 3 vezes os 6,0% da pista dupla.

Por que e como

As causas mais frequentes são falhas do condutor: ausência de reação (453 acidentes), reação tardia (369) e acessar a via sem observar os outros veículos (305). As causas mais letais são outras: transitar na contramão (36,2 mortos a cada 100 acidentes) e velocidade

incompatível (34,8). Por tipo, a colisão traseira é a mais comum (735), mas mata 3,8 a cada 100. Já a colisão frontal mata 36,7 e o atropelamento de pedestre, 30,4.

Quem

71% das pessoas envolvidas e 86% dos mortos são homens. Motos respondem por 49% dos mortos, carros por 18,5% e pedestres por 17,3%. Pedestres são os mais vulneráveis: 27% dos pedestres envolvidos morreram, contra 7,1% dos motociclistas e 1,8% dos ocupantes de carro. A faixa de 45 a 59 anos tem o maior número de mortos (99).

Municípios (cruzamento com o IBGE)

Municípios maiores têm mais acidentes (correlação de Spearman de 0,67 entre população e acidentes). Recife lidera em número absoluto, com 615. Pela taxa, o quadro muda: Pombos (167 acidentes por 100 mil habitantes), Itapissuma (145) e Igarassu (114) lideram. São cidades pequenas ou médias cortadas por BRs movimentadas, então o risco está na rodovia, não na população local.

Distribuições, outliers e correlações

- **Assimetria.** A mediana é de 2 pessoas por acidente, mas a média sobe para 2,5 por causa de poucos acidentes grandes. 6% dos acidentes são outliers pela regra do IQR (mais de 4 pessoas).
- **Outlier extremo.** Um único acidente em Saloá, na BR-423, em 17/10/2025, matou 16 pessoas (saída de pista por velocidade incompatível). Ele explica o pico de 41 mortos em outubro e coloca Saloá no topo da taxa de mortos por 100 mil habitantes.
- **Correlação.** O número de pessoas se correlaciona com ilesos (r = 0,79) e feridos (0,48), mas pouco com mortos (0,24): mais gente envolvida não significa acidente mais grave.

Dashboard no Looker Studio

O dashboard interativo tem 5 páginas e 6 tipos de gráfico, todos ligados ao `final_ocorrencias.csv`. Os filtros de período, BR e município ficam no topo da primeira página.

Página	Visualizações
1. Visão geral	5 cartões de indicador (acidentes, mortos, feridos, % com morte, pessoas), linhas de acidentes e de mortes por mês, filtros de período, BR e município

Página	Visualizações
2. Onde acontecem	Barras de acidentes por rodovia, tabela dos trechos de 10 km com mais mortes
3. Quando acontecem	Tabela dinâmica com mapa de calor (dia da semana × faixa horária), barras de % com morte por faixa horária e por fase do dia
4. Por que e como	Barras das causas mais frequentes e dos tipos de acidente mais letais
5. Conclusões	Texto com os achados e as recomendações

Abrir o dashboard no Looker Studio. Para os mentores verem, o acesso precisa estar como "Qualquer pessoa com o link".

Conclusões, recomendações e limitações

Os acidentes graves em Pernambuco se concentram em poucas rodovias, à noite e na madrugada, em pista simples, e atingem sobretudo motociclistas e pedestres. A maior parte decorre de falhas do condutor.

Recomendações

1. Priorizar fiscalização, radares e auditoria de segurança nos 10 trechos com mais mortes, que somam 27% dos óbitos.
2. Reforçar operações noturnas e blitz de alcoolemia na madrugada e nos fins de semana.
3. Investir em separadores centrais, faixas de ultrapassagem e duplicação nos trechos de pista simples com colisões frontais.
4. Em travessias urbanas, instalar passarelas e iluminação e reduzir a velocidade para proteger pedestres.
5. Fazer campanhas para motociclistas sobre atenção, álcool e velocidade, e atualizar este painel todo ano com os novos dados da PRF.

Limitações

- Os dados cobrem só as rodovias federais; acidentes em vias estaduais e municipais ficam de fora.
- A causa é a presumida pelo policial no registro, não o resultado de uma perícia.
- Cerca de 9% das pessoas têm sexo ou estado físico "Não informado", o que pode subestimar algumas proporções.

- Um único acidente (Saloá, 16 mortos) pesa muito nos números de outubro e nas taxas de municípios pequenos.
- A análise cobre um só ano (2025), então não dá para afirmar tendências de longo prazo.

Arquivos do projeto

Pasta ou arquivo	Conteúdo
Etapa1_Selecao_Dados_PRF_PE.ipynb	Seleção, checagem de requisitos e teste dos cruzamentos
Etapa2_Analise_Exploratoria_PRF_PE.ipynb	9 análises exploratórias com gráficos e tabelas
Etapa3_Tratamento_Dados_PRF_PE.ipynb	Tratamento, colunas derivadas e validação
01_dados_brutos	Arquivos originais da PRF e do IBGE
02_dados_pe	Tabelas filtradas para Pernambuco
03_dados_finais	Tabelas tratadas usadas no dashboard e registro do tratamento